

MINI TESTEUR D'ECU

ISET TOZEUR

TP N°3

CLASSE :

NOM :

SECTION :

G :

PRENOM :

NOTE :

TP N°3 : Étude Générale des Capteurs Automobiles et Diagnostic ECU

1. Objectif du TP

Ce TP a pour objectif de :

- Étudier les principaux capteurs automobiles.
- Comprendre le rôle des signaux capteurs dans le fonctionnement moteur.
- Identifier les plages normales des capteurs.
- Analyser les défauts hors plage.
- Comprendre le rôle du mini testeur ECU.
- Différencier simulation et diagnostic automobile.

2. Matériel Utilisé

- Mini testeur ECU
- ECU automobile
- Alimentation 12V
- Oscilloscope
- Appareil de diagnostic
- Faisceau de connexion

3. Rappel Théorique

Capteur MAP : Le capteur MAP mesure la pression d'air dans le collecteur d'admission.

Capteur TPS : Le capteur TPS mesure la position du papillon.

Capteur APP : Le capteur APP mesure la position de la pédale accélérateur.

Capteur MAF : Le capteur MAF mesure la quantité d'air admise dans le moteur.

Sonde O2 : La sonde O2 contrôle la richesse du mélange air/carburant.

Capteur CKP

Le capteur CKP détecte :

La position vilebrequin, Le RPM moteur.

Capteur CMP

Le capteur CMP permet :

L'identification du cylindre en compression,

La synchronisation motrice.

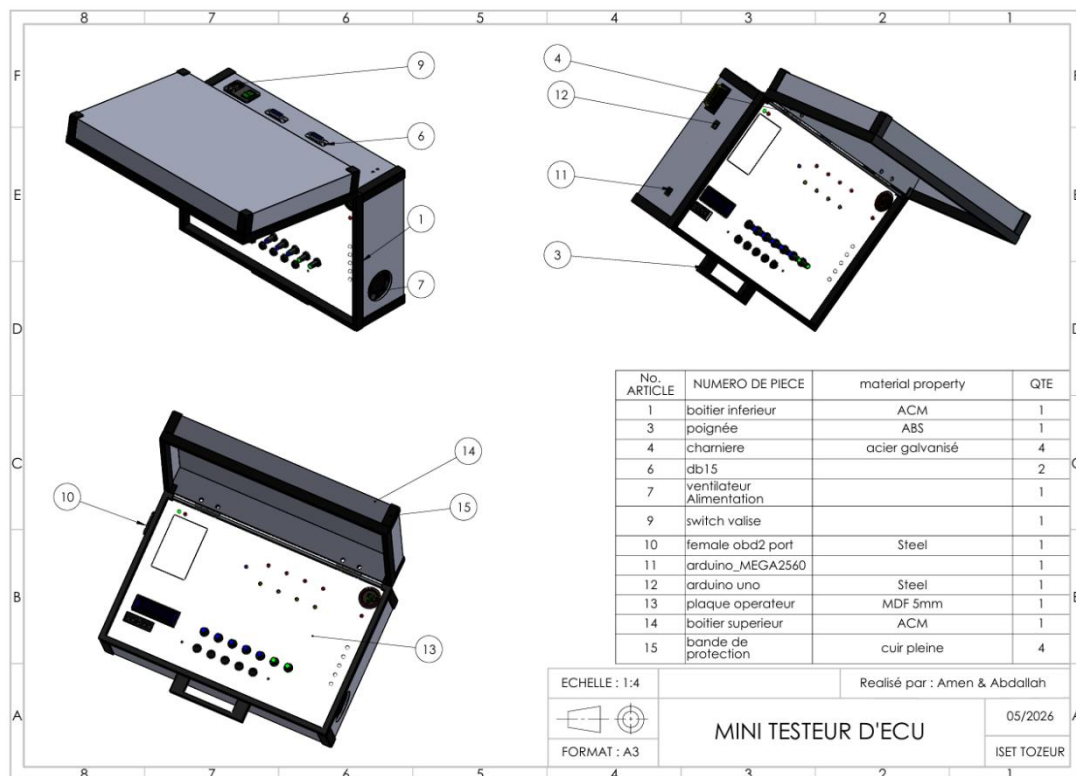
4. Étude du Mini Testeur ECU

Le mini testeur ECU permet :

- La simulation des capteurs automobiles,
- La visualisation des sorties ECU,
- L'étude pédagogique du fonctionnement moteur.

5. Différence entre Testeur et Diagnostic

Mini testeur ECU	Appareil de diagnostic
Simule les capteurs	Lit les défauts ECU
Utilisé pour apprentissage	Utilisé pour maintenance
Génère des signaux	Analyse les données ECU
Fonction didactique	Fonction diagnostic



Travail Demandé :

1. Identifier les capteurs du mini testeur ECU.
2. Étudier les plages normales des signaux.
3. Observer les LEDs de sortie ECU.
4. Simuler des défauts hors plage.
5. Comparer testeur ECU et appareil de diagnostic.

6. Questions

1. Quel est le rôle du capteur MAP ?

.....

2. Quelle est la plage normale du TPS ?

.....

3. Quel est le rôle du capteur MAF ?

.....

4. Que signifie une valeur MAP fixe à 5V ?

.....

5. Pourquoi la sonde O2 est importante ?

.....

6. Quelle est la différence entre APP et TPS ?

.....

7. Quel est le rôle du CKP ?

.....

8. Pourquoi le CMP est utilisé avec le CKP ?

.....

9. Quelle est la différence entre mini testeur ECU et appareil diagnostic ?

.....

10. Pourquoi le mini testeur ECU est-il considéré didactique ?

.....

7. QCM Général Automobile

Cocher la bonne réponse

1. Le capteur MAP mesure :

- ☐ A. Température moteur
- ☐ B. Pression admission
- ☐ C. Niveau carburant
- ☐ D. RPM moteur

2. La plage normale TPS est généralement :

- ☐ A. 0.5V à 4.5V
- ☐ B. 10V à 20V
- ☐ C. 0V fixe
- ☐ D. 24V à 48V

3. Une sonde O2 fonctionne généralement entre :

- ☐ A. 0.1V et 0.9V
- ☐ B. 5V et 12V
- ☐ C. 24V et 48V
- ☐ D. -12V et +12V

4. Le capteur CKP permet :

- ☐ A. Calcul RPM moteur
- ☐ B. Contrôle climatisation
- ☐ C. Commande LEDs
- ☐ D. Charge batterie

5. Le capteur CMP sert principalement à :

- ☐ A. Identifier cylindre compression
- ☐ B. Refroidir moteur
- ☐ C. Charger batterie
- ☐ D. Contrôler alternateur

6. Une valeur hors plage signifie généralement :

- ☐ A. Fonctionnement normal
- ☐ B. Défaut capteur ou signal
- ☐ C. Batterie neuve
- ☐ D. Alternateur puissant

7. Le mini testeur ECU permet :

- ☐ A. Simulation des capteurs
- ☐ B. Recharge batterie
- ☐ C. Refroidissement moteur
- ☐ D. Diagnostic ABS

8. L'appareil de diagnostic permet :

- ☐ A. Lecture des défauts ECU
- ☐ B. Production signal MAP
- ☐ C. Génération RPM
- ☐ D. Contrôle LEDs

9. Une incohérence APP1/APP2 peut provoquer :

- ☐ A. Mode dégradé
- ☐ B. Charge batterie
- ☐ C. Refroidissement ECU
- ☐ D. Activation ventilateur

10. Une disparition signal CKP provoque généralement :

- ☐ A. Arrêt moteur
- ☐ B. Augmentation tension
- ☐ C. Refroidissement moteur
- ☐ D. Activation LED

8. Indiquer le signal sorti ou entrée de chaque pin de DB15

